

Folha de Consulta Cumulativa · Estatística I		probabilidade · discretas · contínuas · Normal · amostragem · IC · proporção
1 · PROBABILIDADE BÁSICA		13 · IC PARA A MÉDIA
União $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; disjuntos $P(A \cap B) = 0$. Complementar $P(A) = 1 - P(\text{não } A)$, use quando o contrário é mais fácil. Condicional $P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$, restringe ao grupo B. Independentes $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Tabela: prob = parte/total; na condicional o denominador vira o total da linha/coluna.		σ conhecido: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}$ σ desconhecido: $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S / \sqrt{n}$ (gl=n-1)
2 · VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA		"Se puser S, ponha T." T sempre correto; Z só com σ conhecido (ou n>50 aprox); T obrigatório se n≤50. Achar o outro limite (simetria): IC=[a;K], $\bar{X}$ no centro $\Rightarrow K = 2 \cdot X - a$. Ex: [10;K], $\bar{X}=30 \Rightarrow K=50$. Z = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$) T = INV.T(1 - $\alpha/2$; n-1) E atalho = INT.CONFIANÇA.NORM/T(α ; σ ou S; n) [recebe α]
3 · TRANSFORMAÇÃO LINEAR		14 · IC PROPORÇÃO + TAMANHO DE AMOSTRA
PMF válida: $\sum P(x) = 1$, $P(x) \geq 0$. Falta uma? = 1 - soma das outras. $E(X) = \mu = \sum x \cdot P(x)$ $\text{Var} = \sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$ $DP = \sqrt{\text{Var}}$		IC proporção: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ (sempre Z). Cond: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. n média = $(Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$ n prop = $Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$ (sem $\hat{p}$) ou $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$ (com $\hat{p}$)
4 · DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL		n arredonda PARA CIMA . "Margem de 2 pontos" = E = 0,02 , não 2.
Quando: n tentativas independentes, sucesso/fracasso com a mesma p, conta sucessos.		15 · INTERPRETAÇÃO DO IC
$P(X=k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ $C(n, k) = n! / [k!(n-k)!]$ $E(X) = n \cdot p$ $\text{Var} = n \cdot p \cdot (1-p)$ $DP = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$		Certo: "γ% dos intervalos construídos contêm μ" (procedimento). Errado: "γ% de chance de μ estar nesse IC" (μ é fixo). $P(\bar{X} \text{ no IC}) = 100\%$.
5 · POISSON		16 · ÁRVORE DE DECISÃO GERAL
$P(X=k) = e^{-\mu} \cdot \mu^k / k!$ $E(X) = \text{Var}(X) = \mu$ =DISTR.POISSON(k;μ;0/1)		DISCRETA? → tabela(E,Var) · binomial · Poisson CONTÍNUA? → uniforme · exponencial · Normal INFERÊNCIA (estimar parâmetro)? PROPORÇÃO → Z + $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ MÉDIA: σ dado → Z só S → n>50: Z aprox n≤50: T (gl=n-1) $\bar{X}$ normal? X normal → qq n n>30 → TLC senão → INVÁLIDO
6 · VARIÁVEL CONTÍNUA: A IDEIA		17 · ROTEIRO MECÂNICO
Probabilidade = área sob a fdp, não a altura. $P(X=c) = 0$ sempre. $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. Área total = 1.		1. Tipo: área/valor, média, proporção, n, conceitual. 2. Inventário: n, $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S, γ, E. O que falta? 3. Z ou T: tem $\sigma \rightarrow Z$; só S $\rightarrow T$ (obrig. se n≤50). 4. $\bar{X}$ normal? X normal OU n>30. Senão, inválido. 5. $\alpha/2 \rightarrow$ crítico. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. 6. E = crítico · erro padrão $\rightarrow$ IC = estimativa $\pm$ E. 7. Pediu n? Inverte e arredonda pra cima. No Excel, não arredonda no meio.
7 · UNIFORME CONTÍNUA U(A,B)		18 · EXCEL CONSOLIDADO
fdp = $1/(b-a)$ em [a,b] $P(c < X < d) = (d-c)/(b-a)$ $E = (a+b)/2$ $\text{Var} = (b-a)^2/12$		DISCRETAS E(X) = SOMARPRODUTO(val;prob) · $\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2$ COMBIN(n;k) · DISTR.BINOM.N(k;n;p;0/1) INV.BINOM(n;p;prob) · DISTR.POISSON(k;μ;0/1)
8 · EXPONENCIAL (MÉDIA M)		NORMAL DIST.NORM.N(x;μ;σ;1) · DIST.NORM.P.N(z;1) INV.NORM.N(p_ac;μ;σ) · INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$) γ de Z = $2 \cdot \text{DIST.NORM.P.N}(Z;1) - 1$
$f(x) = (1/\mu) e^{-(x/\mu)}$, $x \geq 0$ E=μ, σ=μ, Var=μ ² $P(X > k) = \text{EXP}(-k/\mu)$ $P(X \leq k) = 1 - \text{EXP}(-k/\mu)$		IC e DADOS INV.T(1- $\alpha/2$;n-1) · INV.T.BC(α ;n-1) INT.CONFIANÇA.NORM(α ;σ;n) · .T(α ;S;n) $\bar{X}$ =MÉDIA() · S=DESPAD.A() · σ=DESPAD.P() ARREDONDAR.PARA.CIMA(x;0) $\hat{p}$ =CONT.SE(int;"sim")/CONT.NÚM(int)
9 · DISTRIBUIÇÃO NORMAL		19 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Z = (X - \mu) / \sigma \rightarrow N(0, 1)$ volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$		Média: $\bar{X}$ normal (X normal em qualquer n, OU n>30 TLC) + AAS. Proporção: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$ + AAS. Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.
$P(X < a) = \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(X > a) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ $P(a < X < b) = \text{DIST.NORM.N}(b; \mu; \sigma; 1) - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1)$ INVERSO = INV.NORM.N(p_acum;μ;σ) P(X>k)=5% → passa 0,95 (acum. à esquerda, não 0,05)		20 · PEGADINHAS E CHECKLIST
σ é desvio, NÃO variância (deu variância, tira a raiz). Empírica: $\pm 1\sigma \approx 68\%$, $\pm 2\sigma \approx 95\%$, $\pm 3\sigma \approx 99,7\%$.		1. Variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz). 2. DIST.NORM.N dá a ESQUERDA (direita = 1 menos). 3. INV.NORM.N pede a acumulada, não a cauda ($P(X > k) = 5\% \rightarrow 0,95$). 4. σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ na média de n. 5. Z com σ desconhecido e n pequeno (era T). 6. gl=n em vez de n-1. 7. Transf. linear: esquecer b ² ou que a some. 8. "Ao menos k" = $1 - P(X \leq k - 1)$. 9. "2 pontos" = E=0,02; % no Excel é 0,20. 10. n não arredondado pra cima. 11. μ (fixo) vs $\bar{X}$ (aleatório) no conceitual.
10 · DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA		Checklist: média, proporção, indivíduo ou contagem? · σ conhecido? · independente (multiplica)? · "ao menos / no máximo"? · % em decimal? Regra de ouro: "se puser S, ponha T".
Hierarquia: σ (indivíduos na pop) · S (indivíduos numa amostra) · $\sigma/\sqrt{n}$ (entre médias). 1 observação usa σ; média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. Pra metade do erro, quadruplica n.		
11 · TEOREMA DO LIMITE CENTRAL		
n > 30 $\Rightarrow X \approx$ Normal, qualquer formato de X. Age sobre $\bar{X}$, nunca sobre o X individual. Soma $\rightarrow$ média: $P(\sum X_i > k) = P(\bar{X} > k/n)$.		
12 · AMOSTRAGEM E VIESES		
Aleatória simples (AAS): mesma chance pra cada um. Estimador não viesado, $E(\hat{p}) = p$. Voluntária/site: não probabilística, viés de autosseleção. Amostra grande NÃO conserta plano ruim. Pra contestar pesquisa, ataca a coleta, não o tamanho.		